集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题：如果 $ab>c$，那么 $a>\dfrac{c}{b}$，是_____（选填“真”、“假”）命题.

【解析】

- 取 $a=1,b=-2,c=-3$，则 $ab=-2>-3=c$，但 $a=1<\dfrac{c}{b}=\dfrac{3}{2}$，
- 所以原命题是假命题.

4. 若“$x=0$”是“$x<m$”的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $m>0$

5. “$x\neq 0$ 且 $x\neq 1$”的否定形式为_____.

【答案】 $x=0$ 或 $x=1$

6. 若集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=3\}$，$N=\left\{(x,y)\middle|y=\dfrac{1}{2}x\right\}$，则 $M\cap N=$_____.

【解析】

- $x+\dfrac{1}{2}x=3\Rightarrow x=2,y=1$，所以 $M\cap N=\{(2,1)\}$.

7. 集合 $\{x\in\mathbb{N}\mid 0<|x-1|<3\}$ 的真子集个数为_____.

【解析】

- 因为 $\{x\in\mathbb{N}\mid 0<|x-1|<3\}=\{x\in\mathbb{N}\mid -3<x-1<3,x\neq 1\}$
- $=\{x\in\mathbb{N}\mid -2<x<4,x\neq 1\}=\{0,2,3\}$，所以真子集的个数为 $2^3-1=7$.

8. 设 $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值可以为_____.

【解析】

- $A=\{-1,4\}$，因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，
- ①$a=0$ 时，$B=\varnothing$，满足 $B\subseteq A$；
- ②$a\neq 0$ 时，$B=\left\{\dfrac{1}{a}\right\}$，则 $\dfrac{1}{a}=-1$ 或 $\dfrac{1}{a}=4$，所以 $a=-1$ 或 $\dfrac{1}{4}$；
- 所以 a 的值可以为 0、-1、$\dfrac{1}{4}$.

9. 关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1\leqslant 0(a<0)$ 的解集为_____.

【解析】

- 原不等式即 $(ax-1)(x-1)\leqslant 0$，因为 $a<0$，所以 $\left(x-\dfrac{1}{a}\right)(x-1)\geqslant 0$.

- 又 $\frac{1}{a}<0<1$，所以 $x \leqslant \frac{1}{a}$ 或 $x \geqslant 1$，故解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right] \cup [1,+\infty)$.

10. 若不等式 $(a-1)x^2+(2a-2)x-3<0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a=1$ 时，不等式为 $-3<0$，对任意实数 x 均成立.
- 当 $a \neq 1$ 时，$\begin{cases} a-1<0 \\ \Delta=(2a-2)^2+12(a-1)=4(a-1)(a+2)<0 \end{cases}$，解得 $-2<a<1$.
- 合并得 $a \in (-2,1]$.

11. 若关于 x 的不等式 $x^2-(m+2)x+2m<0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 将不等式 $x^2-(m+2)x+2m<0$ 因式分解为 $(x-2)(x-m)<0$，
- 当 $m<2$ 时，解集为 $(m,2)$.
- 要使该区间恰有 3 个整数，这 3 个整数为 $-1,0,1$，故 m 需满足 $-2 \leqslant m<-1$.
- 当 $m>2$ 时，解集为 $(2,m)$. 要使该区间恰有 3 个整数，
- 这 3 个整数为 3，4，5，故 m 需满足 $5<m \leqslant 6$.
- 当 $m=2$ 时，不等式无解，不满足条件.
- 综上，实数 m 的取值范围是 $[-2,-1) \cup (5,6]$.

12. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2 \leqslant 0\}, B=\{y \mid y=x^2-2x+a, x \in \mathbb{R}\}$，若对任何一个 $x \in A$，都有 $x \in B$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $(x-1)(x-2) \leqslant 0$，所以 $A=[1,2]$.
- 由 $y=(x-1)^2+a-1, x \in \mathbb{R}$，得 $B=[a-1,+\infty)$.
- 因此 $A \subseteq B \Leftrightarrow a-1 \leqslant 1 \Leftrightarrow a \leqslant 2$，所求范围为 $(-\infty,2]$.

二、选择题

13. 已知 $a=\sqrt{2}$，集合 $A=\{x \mid x \leqslant 2\}$，则下列表示正确的是(　)

A. $\{a\} \in A$　　B. $a \notin A$　　C. $a \subset A$　　D. $a \in A$

【答案】 D

14. 下列四个命题中，真命题是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $a-d>b-c$

C. 若 $|a|>b$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

【答案】 B

15. “$x>1$”是“$\dfrac{1}{x}<1$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- $x>1\Rightarrow 0<\dfrac{1}{x}<1$，充分性成立.
- 当 $x=-1$ 时，$\dfrac{1}{x}=-1<1$，但 $x>1$ 不成立，必要性不成立. 故选 A.

16. 对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,x\in\mathbb{Z},y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：①如果 $P=\{b\mid b=2n+1,n\in\mathbb{Z}\}$，那么 $P\subseteq M$；②如果 $c=4n+2,n\in\mathbb{Z}$，那么 $c\notin M$；③如果 $a_1\in M,a_2\in M$，那么 $a_1a_2\in M$. 其中正确结论的个数是(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

【解析】

- 对于①：因为 $2n+1=(n+1)^2-n^2,n\in\mathbb{Z}$，所以 $b=2n+1\in M$，故 $P\subseteq M$，
- 故①正确；
- 对于②：因为 $c=4n+2=2(2n+1),n\in\mathbb{Z}$，所以 c 为偶数，且不能被 4 整除，
- 若 $c\in M$，则存在 $x\in\mathbb{Z},y\in\mathbb{Z}$，得 $c=x^2-y^2=(x+y)(x-y),x\in\mathbb{Z},y\in\mathbb{Z}$，
- 因为 $x+y$ 和 $x-y$ 同奇或同偶，
- 若 $x+y$ 和 $x-y$ 同奇，则 $c=(x+y)(x-y)$ 为奇数，矛盾，不符合，
- 若 $x+y$ 和 $x-y$ 同偶，则 $c=(x+y)(x-y)$ 能被 4 整除，矛盾，不符合，
- 所以 $c\notin M$，故②正确；
- 对于③：因为 $a_1\in M,a_2\in M$，
- 所以存在 $x_1,x_2\in\mathbb{Z},y_1,y_2\in\mathbb{Z}$ 使得 $a_1=x_1^2-y_1^2,a_2=x_2^2-y_2^2$，
- 所以 $a_1a_2=(x_1^2-y_1^2)(x_2^2-y_2^2)=(x_1x_2)^2+(y_1y_2)^2-(x_1y_2)^2-(x_2y_1)^2$
- $=(x_1x_2+y_1y_2)^2-(x_1y_2+x_2y_1)^2$，
- 因为 $x_1x_2+y_1y_2,x_1y_2+x_2y_1\in\mathbb{Z}$，所以 $a_1a_2\in M$，故③正确.
- 故选 C.

三、解答题

17.（1）求不等式组 $\begin{cases}-2x^2+x+15\geqslant 0\\(x+1)(3x-1)>0\end{cases}$ 的解集；

（2）讨论解关于 x 的不等式 $mx+4<m^2+2x$.

【解析】

（1） 第二个不等式可化为 $(2x+5)(x-3)\leqslant 0$，解得 $-\dfrac{5}{2}\leqslant x\leqslant 3$.

- 第二个不等式 $(x+1)(3x-1)>0$ 的解集为 $(-\infty,-1)\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.
- 原不等式组的解集为 $\left[-\dfrac{5}{2},-1\right)\cup\left(\dfrac{1}{3},3\right]$.

（2） 移项并因式分解，得 $(m-2)x<m^2-4\Leftrightarrow(m-2)x<(m-2)(m+2)$.

- 当 $m>2$ 时，$m-2>0$，解集为 $(-\infty,m+2)$.
- 当 $m<2$ 时，$m-2<0$，解集为 $(m+2,+\infty)$.
- 当 $m=2$ 时，不等式化为 $0<0$，不成立，解集为 $\varnothing$.

18.（1）设 x 是实数，比较 x^2+9 与 $6x$ 的值的大小；

（2）已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，比较 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}$ 与 $\dfrac{a+1}{a-1}$ 的大小.

【解析】

（1） 作差得 $(x^2+9)-6x=(x-3)^2\geqslant 0$，因此 $x^2+9\geqslant 6x$；

（2） $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}-\dfrac{a+1}{a-1}=\dfrac{-2a}{a^2-1}$，

- 当 $a>1$ 时，$-2a<0$，$a^2-1>0$，则 $\dfrac{-2a}{a^2-1}<0$，即 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}<\dfrac{a+1}{a-1}$；
- 当 $0<a<1$ 时，$-2a<0$，$a^2-1<0$，则 $\dfrac{-2a}{a^2-1}>0$，即 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}>\dfrac{a+1}{a-1}$；
- 综上，$a>1$ 时，$\dfrac{a^2+1}{a^2-1}<\dfrac{a+1}{a-1}$；$0<a<1$ 时，$\dfrac{a^2+1}{a^2-1}>\dfrac{a+1}{a-1}$.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{2-x}{x+1}\leqslant 0\right.\right\}$，$B=\{x\mid x^2+(3-a)x-3a<0\}$.

（1）当 $a=\dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

（2）“$x\in B$”是“$x\in A$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 由 $\dfrac{2-x}{x+1}\leqslant 0$，得 $\begin{cases}(2-x)(x+1)\leqslant 0\\x\neq -1\end{cases}$，解得 $x<-1$ 或 $x\geqslant 2$，

- 则 $A=\{x\mid x<-1$ 或 $x\geqslant 2\}$；……（3 分）

- $B=\{x \mid x^2+(3-a)x-3a<0\}=\{x \mid (x+3)(x-a)<0\}$,
- 当 $a=\dfrac{1}{3}$ 时，$B=\left\{x \left| (x+2)\left(x-\dfrac{1}{3}\right)<0\right.\right\}$,
- 解得 $B=\left\{x \left| -3<x<\dfrac{1}{3}\right.\right\}$ ····· （6 分）

（2） 由 $A\cup B=A$，得 $B\subseteq A$,

- ①当 $B=\varnothing$ 时，得 $a=-3$，符合题意；····· （2 分）
- ②当 $B\neq\varnothing$ 时，若 $a>-3$，则 $B=\{x \mid -3<x<a\}$,
- 由 $B\subseteq A$，得 $a\leqslant -1$，此时 $-3<a\leqslant -1$；····· （4 分）
- 若 $a<-3$，则 $B=\{x \mid a<x<-3\}$，此时 $B\subseteq A$ 恒成立,
- 故 $a<-3$ 符合题意；····· （6 分）
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $a\leqslant -1$. ····· （8 分）

20. 已知集合 $A=\{x \mid x<-2$ 或 $x\geqslant 3\}$，$U=R$.

（1）求 $\overline{A}$;

（2）若 $B=\{x \mid mx-1>0\}$，当 $B\subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围;

（3）若 $B=\{x \mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，当 $B\cap\overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 因为集合 $A=\{x \mid x<-2$ 或 $x\geqslant 3\}$，$U=R$，所以 $\overline{A}=\{x \mid -2\leqslant x<3\}$;

（2） 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，符合题意,

- 当 $m>0$ 时，$B=\left\{x \left| x>\dfrac{1}{m}\right.\right\}$，则 $\dfrac{1}{m}\geqslant 3$，解得 $0<m\leqslant\dfrac{1}{3}$,
- 当 $m<0$ 时，$B=\left\{x \left| x<\dfrac{1}{m}\right.\right\}$，则 $\dfrac{1}{m}\leqslant -2$，解得 $-\dfrac{1}{2}\leqslant m<0$,
- 综上所述，实数 m 的取值范围 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right]$;

（3） 由题意得 $B=\{x \mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，$\overline{A}=\{x \mid -2\leqslant x<3\}$，且 $B\cap\overline{A}=\varnothing$,

- 当 $B=\varnothing$ 时，$2m-6>m+4$，解得 $m>10$,
- 当 $B\neq\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}2m-6\leqslant m+4\\ m+4<-2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}2m-6\leqslant m+4\\ 2m-6\geqslant 3\end{cases}$,
- 解得 $m<-6$ 或 $\dfrac{9}{2}\leqslant m\leqslant 10$,
- 综上所述，实数 m 的取值范围为 $(-\infty,-6)\cup\left[\dfrac{9}{2},+\infty\right)$.

21. 已知命题 p：关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不同的正根；命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4(m-2)x=-1$ 有实根.

（1）若命题 q 为假命题，求整数 m 的解集；

（2）若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 的两个实数根 x_1、x_2 满足 $3x_1+2x_2=5$，求实数 m 的取值集合；

（3）若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4(m-2)x=-1$ 有实根为假命题，

- 即 $4x^2+4(m-2)x+1=0$ 无实根，
- 则 $\Delta=16(m-2)^2-16<0$，则 $1<m<3$，则整数 m 的解集为 $\{2\}$；

（2） 若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 的两个实数根 x_1、x_2

- 满足 $3x_1+2x_2=5$，则方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不同的正根，
- 则 $\begin{cases}\Delta=m^2-4>0\\ x_1+x_2=-m>0\end{cases}$，则 $m<-2$，又 $\begin{cases}x_1+x_2=-m\\ x_1x_2=1\\ 3x_1+2x_2=5\end{cases}$，则 $\begin{cases}x_1=5+2m\\ x_2=-3m-5\end{cases}$，
- 则 $(5+2m)(-3m-5)=1$，得 $m=-2$ 或 $m=-\dfrac{13}{6}$，
- 又因为 $m<-2$，所以 $m=-\dfrac{13}{6}$，所以实数 m 的取值集合为 $\left\{-\dfrac{13}{6}\right\}$；

（3） 由（2）得，当 p 为真时，则有 $m<-2$，

- 当 q 为真时，$\Delta=16(m-2)^2-16\geqslant 0$，解得 $m\leqslant 1$ 或 $m\geqslant 3$，
- 又因为命题 p 和命题 q 只有一个为真，所以 $\begin{cases}m<-2\\ 1<m<3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m\geqslant -2\\ m\leqslant 1 \text{ 或 } m\geqslant 3\end{cases}$，
- 解得 $-2\leqslant m\leqslant 1$ 或 $m\geqslant 3$，所以实数 m 的取值范围为 $[-2,1]\cup[3,+\infty)$.